

Rascunho para colocar no resto da parte do Igor

Aluno: Jander

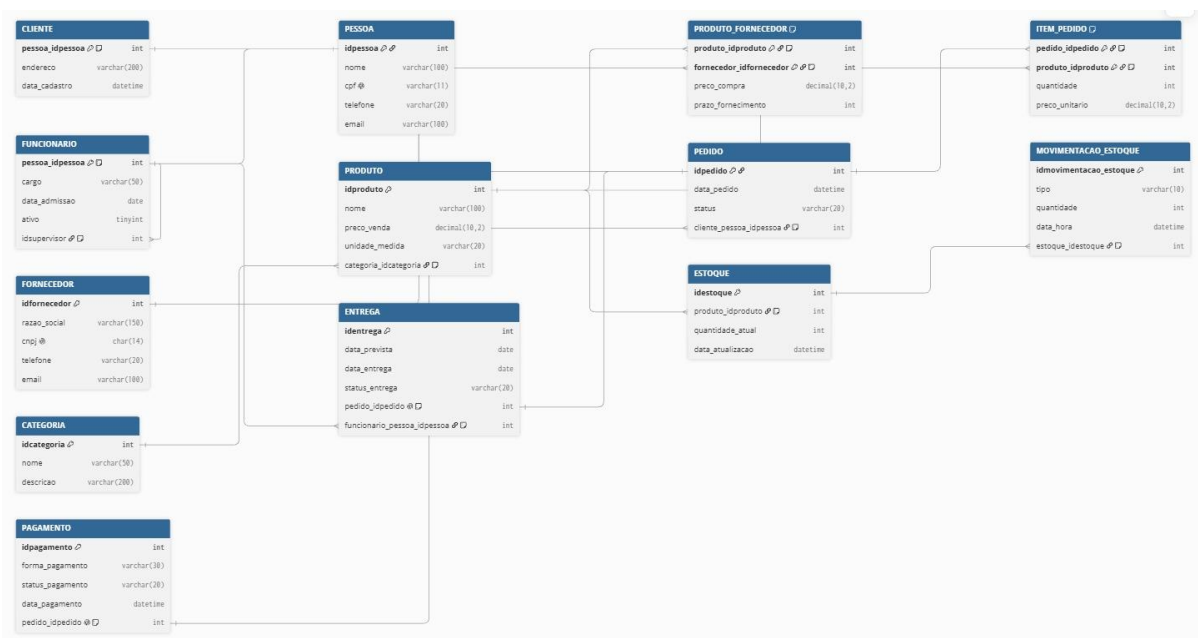
A4 — Modelo Lógico Relacional

As chaves primárias estão sublinhadas e as chaves estrangeiras estão indicadas com a notação FK.

- PESSOA (idpessoa, nome, cpf, telefone, email)
- CLIENTE (pessoa_idpessoa, endereco, data_cadastro) - *FK pessoa_idpessoa referenciando PESSOA*
- FUNCIONARIO (pessoa_idpessoa, cargo, data_admissao, ativo, idsupervisor) - *FK pessoa_idpessoa referenciando PESSOA, FK idsupervisor referenciando FUNCIONARIO*
- CATEGORIA (idcategoria, nome, descricao)
- PRODUTO (idproduto, nome, preco_venda, unidade_medida, categoria_idcategoria) - *FK categoria_idcategoria referenciando CATEGORIA*
- FORNECEDOR (idfornecedor, razao_social, cnpj, telefone, email)
- PRODUTO_FORNECEDOR (produto_idproduto, fornecedor_idfornecedor, preco_compra, prazo_fornecimento) - *FK produto_idproduto referenciando PRODUTO, FK fornecedor_idfornecedor referenciando FORNECEDOR*
- PEDIDO (idpedido, data_pedido, status, cliente_pessoa_idpessoa) - *FK cliente_pessoa_idpessoa referenciando CLIENTE*
- ITEM_PEDIDO (pedido_idpedido, produto_idproduto, quantidade, preco_unitario) - *FK pedido_idpedido referenciando PEDIDO, FK produto_idproduto referenciando PRODUTO*
- ESTOQUE (idestoque, produto_idproduto, quantidade_atual, data_atualizacao) - *FK produto_idproduto referenciando PRODUTO*
- MOVIMENTACAO_ESTOQUE (idmovimentacao_estoque, tipo, quantidade, data_hora, estoque_idestoque) - *FK estoque_idestoque referenciando ESTOQUE*
- PAGAMENTO (idpagamento, forma_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, pedido_idpedido) - *FK pedido_idpedido referenciando PEDIDO (Unique)*
- ENTREGA (identrega, data_prevista, data_entrega, status_entrega, pedido_idpedido, funcionario_pessoa_idpessoa) - *FK pedido_idpedido referenciando PEDIDO (Unique), FK funcionario_pessoa_idpessoa referenciando FUNCIONARIO*

Justificativas das Decisões de Projeto:

1. Generalização/Especialização (PESSOA → CLIENTE/FUNCIONARIO): Optámos por criar uma tabela independente para a superclasse (PESSOA) e para cada uma das subclasses (CLIENTE e FUNCIONARIO). Esta estrutura partilha a mesma chave primária, eliminando atributos com valores nulos que ocorreriam caso as regras de negócio exclusivas de clientes e funcionários fossem fundidas numa única tabela.
2. Autorrelacionamento (FUNCIONARIO): A estrutura hierárquica foi resolvida dentro da própria tabela FUNCIONARIO. A coluna `idsupervisor` atua como chave estrangeira, referenciando a chave primária `pessoa_idpessoa` para modelar a relação de supervisão.
3. Relacionamento N:N (PRODUTO ↔ FORNECEDOR): A multiplicidade desta relação exigiu a criação da tabela associativa PRODUTO_FORNECEDOR, o que nos permite armazenar os atributos de interseção, concretamente o preço de compra e o prazo de fornecimento de cada produto por cada fornecedor.
4. Entidade Fraca (ITEM_PEDIDO): A tabela foi estruturada através de identificação por dependência. A chave primária é composta pelas chaves estrangeiras `pedido_idpedido` e `produto_idproduto`, uma restrição fundamental para impedir o registo duplicado do mesmo produto num único pedido.
5. Relacionamentos 1:1 (PAGAMENTO e ENTREGA): A cardinalidade restrita do modelo foi assegurada mediante a aplicação da constraint UNIQUE aos campos de chave estrangeira (`pedido_idpedido`) nas tabelas de pagamento e entrega.



A5 — Verificação de Normalização

A análise de dependências do esquema demonstra que o modelo satisfaz os requisitos da Terceira Forma Normal (3FN).

- 1FN: Todos os domínios de dados do modelo contêm apenas valores atômicos. Não existem grupos repetitivos nem atributos multivalorados em nenhuma tabela.
- 2FN: Nas tabelas com chaves primárias compostas, como PRODUTO_FORNECEDOR e ITEM_PEDIDO, todos os atributos secundários dependem da totalidade da chave. No caso de ITEM_PEDIDO, a quantidade e o preco_unitario são determinados em exclusivo pela interseção entre o pedido específico e o produto selecionado.
- 3FN: O esquema não apresenta dependências transitivas. Cada atributo não-chave depende unicamente da chave primária da sua própria relação. A tabela PESSOA, por exemplo, garante que o nome, cpf, telefone e email dependem estritamente do idpessoa. O modelo alcança a Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), uma vez que todos os determinantes identificados são chaves candidatas.

Dependências Funcionais Fundamentais:

- PESSOA: idpessoa → nome, cpf, telefone, email
- PRODUTO: idproduto → nome, preco_venda, unidade_medida, categoria_idcategoria
- ITEM_PEDIDO: {pedido_idpedido, produto_idproduto} → quantidade, preco_unitario
- ENTREGA: identrega → data_prevista, data_entrega, status_entrega, pedido_idpedido, funcionario_pessoa_idpessoa